Université Constantine 2
جامعة قسنطينة 2

Introduction à l'Administration des Réseaux

(3/3)

Dr. Rachida Boucebsi

rachida.boucebsi@univ-constantine2.dz

Etudiants concernés

Faculté/Institut	Département	Niveau	Spécialité
NTIC	TLSI	Licence 3	GL

Contenu

1. **Bases Fondamentales des Réseaux**
2. **Introduction à l'Administration des Réseaux**

Contenu

1. **Bases Fondamentales des Réseaux**

2. **Introduction à l'Administratio[illegible]ux**

Objectifs

- Présenter un **rappel** sur les notions de base pour pouvoir entamer des **concepts avancés** .

- Maitriser divers concepts relatifs aux **composantes des réseaux** (types, classifications) + **modèles de communication**.

Contenu

1. **Bases Fondamentales des Réseaux**
2. **Introduction à l'Administration des Réseaux**

Contenu

1. **Bases Fondamentales des Réseaux**

2. **Introduction à l'Administration des Réseaux**

   A. Introduction

   B. Administration des réseaux informatiques: Typologie et dommaines

   C. Missions d'un administrateur réseaux

   D. Conclusion

Introduction

- Dès leur apparition, les réseaux informatiques ont connu un grand succès en raison de leur capacité à faciliter la communication et le partage de données.

Introduction

- Dès leur apparition, les réseaux informatiques ont connu un grand succès en raison de leur capacité à faciliter la communication et le partage de données.

- L'évolution des réseaux informatiques a été extrêmement rapide, justifiée par l'émergence constante de nouvelles technologies.

Introduction

- Dès leur apparition, les réseaux informatiques ont connu un grand succès en raison de leur capacité à faciliter la communication et le partage de données.

- L'évolution des réseaux informatiques a été extrêmement rapide, justifiée par l'émergence constante de nouvelles technologies.

- Par conséquent, la nécessité d'une gestion efficace des réseaux est devenue indispensable.

Introduction

- Dès leur apparition, les réseaux informatiques ont connu un grand succès en raison de leur capacité à faciliter la communication et le partage de données.

- L'évolution des réseaux informatiques a été extrêmement rapide, justifiée par l'émergence constante de nouvelles technologies.

- Par conséquent, la nécessité d'une gestion efficace des réseaux est devenue indispensable.

  ➔ présente une énorme complexité.

Introduction

La complexité de cette gestion découle principalement du:

- nombre croissant d'appareils qui composent ces réseaux
- expansion des zones étendue
- l'hétérogénéité des équipements et des technologies utilisées.

Introduction

- C'est dans ce contexte que la discipline « administration réseau » est apparue.

Introduction

- C'est dans ce contexte que la discipline « administration réseau » est apparue.
- Elle est exercée par un personnel qualifié appelé « administrateur réseau ».

Introduction

- C'est dans ce contexte que la discipline « administration réseau » est apparue.
- Elle est exercée par un personnel qualifié appelé « administrateur réseau ».
- Sa mission est d'assurer une gestion fiable et une supervision efficace des réseaux."

- *"...ensemble des moyens mis en œuvre (**connaissances, techniques, méthodes, outils**, ...) pour superviser, exploiter des réseaux informatiques et planifier leur évolution en respectant les contraintes de coût, de qualité et de matériel."* [Raphael Yende]

- *"...ensemble des moyens mis en œuvre (connaissances, techniques, méthodes, outils, ...) pour superviser, exploiter des réseaux informatiques et planifier leur évolution en respectant les contraintes de coût, de qualité et de matériel."* [Raphael Yende]

Disponibilité
Performance
Fiabilité
Secirité
.....

1. **Bases Fondamentales des Réseaux**

2. **Introduction à l'Administration des Réseaux**

   A. Introduction

   B. Administration des réseaux informatiques

      - Typologie de l'administration des réseaux
      - Phases d'administration réseaux

   C. Missions d'un administrateur réseaux

   D. Conclusion

Typologie de l’administration des réseaux

- L'administration des réseaux est généralement classée en trois activités principales : la **supervision**, l'**administration** et l'**exploitation**.

- Il est essentiel de distinguer ces trois fonctions :
  - Supervision : Surveillance en temps réel (monitoring)
  - Administration : Configuration et gestion (paramétrage)
  - Exploitation : Maintenance et résolution problèmes (opérations)

Typologie de l’administration des réseaux

Supervision: surveiller en continu l'état du réseau afin de prévenir les défaillances.

Typologie de l’administration des réseaux

Supervision: surveiller en continu l'état du réseau afin de prévenir les défaillances.

- Permet d'anticiper les problèmes potentiels en fournissant des informations sur l'état des équipements et des logiciels.

Typologie de l’administration des réseaux

Supervision: surveiller en continu l'état du réseau afin de prévenir les défaillances.

- Permet d'anticiper les problèmes potentiels en fournissant des informations sur l'état des équipements et des logiciels.
- La supervision est essentielle pour garantir la disponibilité et la performance du réseau.

Typologie de l’administration des réseaux

Supervision: surveiller en continu l'état du réseau afin de prévenir les défaillances.

- Permet d'anticiper les problèmes potentiels en fournissant des informations sur l'état des équipements et des logiciels.
- La supervision est essentielle pour garantir la disponibilité et la performance du réseau.
- Utilise souvent des outils basés sur le protocole SNMP pour recueillir et analyser les données.

Typologie de l’administration des réseaux

Supervision: surveiller en continu l'état du réseau afin de prévenir les défaillances.

➔ En utilisant des **outils**

- Les logiciels de **supervision open source** (libres) sont des applications fournies avec leur **code source**, permettant leur modification libre pour s'adapter aux besoins spécifiques.

Exemples populaires : **Nagios, Cacti, Centreon**

- Les logiciels de **supervision open source** (libres) sont des applications fournies avec leur **code source**, permettant leur modification libre pour s'adapter aux besoins spécifiques.

Exemples populaires : **Nagios**, **Cacti**, **Centreon**

- Logiciels **Propriétaires**: Caractérisés par leur **appartenance exclusive** à une personne/société :
  - Non standards à l'origine
  - Incompatibles avec la concurrence

Exemples populaires : **HP OpenView, PRTG Network Monitor, Mémo Garde**

Typologie de l'administration des réseaux

Administration: vise à contrôler le réseau en gérant les configurations et la sécurité.

Typologie de l'administration des réseaux

Administration: vise à contrôler le réseau en gérant les configurations et la sécurité.

- un administrateur rend le système opérationnel tout en offrant aux utilisateurs une qualité de service satisfaisante.

Typologie de l'administration des réseaux

Administration: vise à contrôler le réseau en gérant les configurations et la sécurité.

- un administrateur rend le système opérationnel tout en offrant aux utilisateurs une qualité de service satisfaisante.
- l'intégration de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins évolutifs du système.

Typologie de l’administration des réseaux

Exploitation: l'ensemble des outils utilisés pour superviser et contrôler le réseau.

1. **Bases Fondamentales des Réseaux**

2. **Introduction à l'Administration des Réseaux**

   A. Introduction

   B. Administration des réseaux informatiques

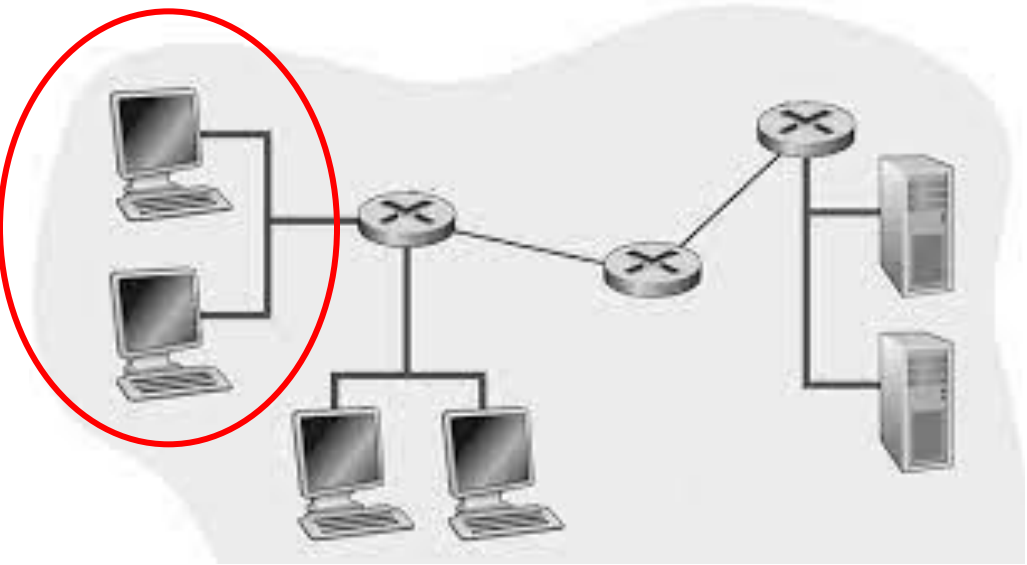
      - Typologie de l'administration des réseaux
      - Phases d'administration réseaux

   C. Missions d'un administrateur réseaux

   D. Conclusion

Typologie de l'administration des réseaux

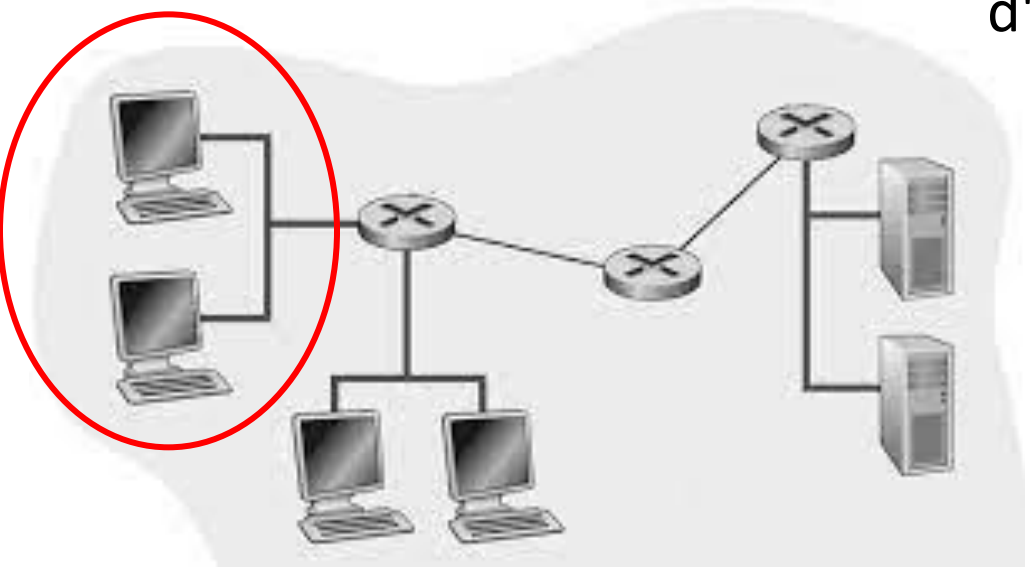
- **Administration des utilisateurs**



Typologie de l'administration des réseaux

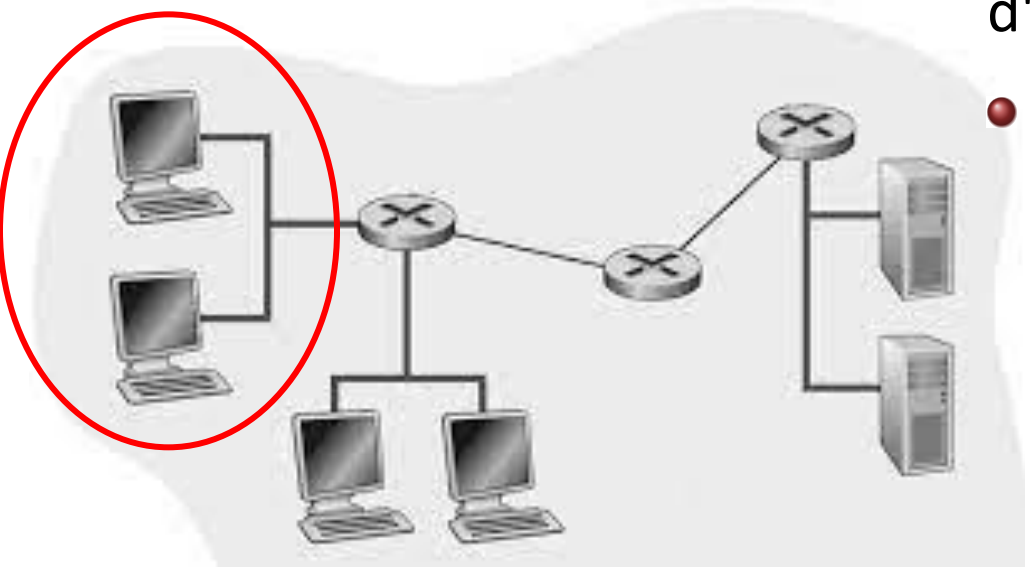
- **Administration des utilisateurs**

Met en place tous les mécanismes nécessaires pour permettre à une personne d'accéder au réseau.



Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**

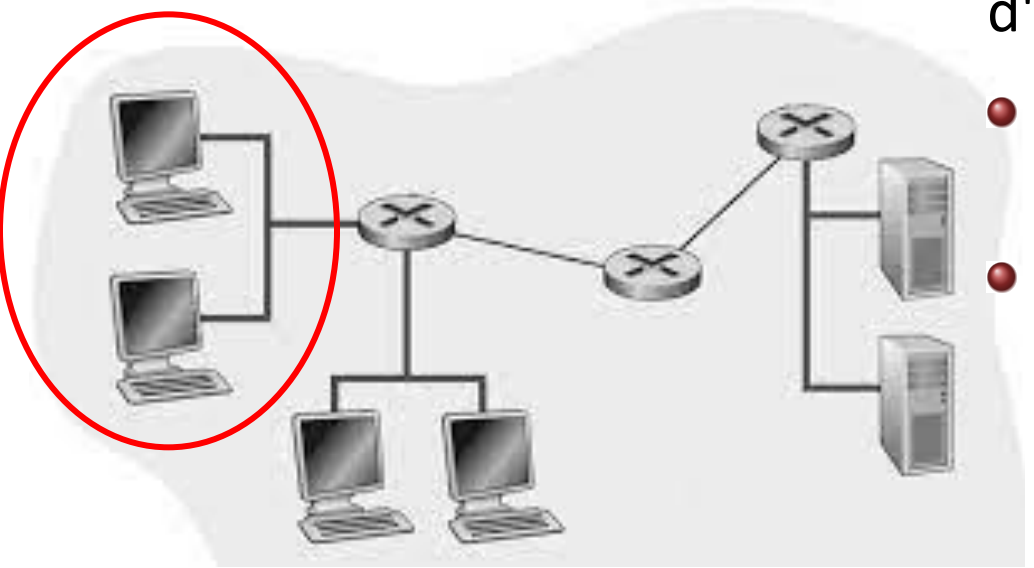


Met en place tous les mécanismes nécessaires pour permettre à une personne d'accéder au réseau.

- Accessibilité et connectivité aux applications

Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**

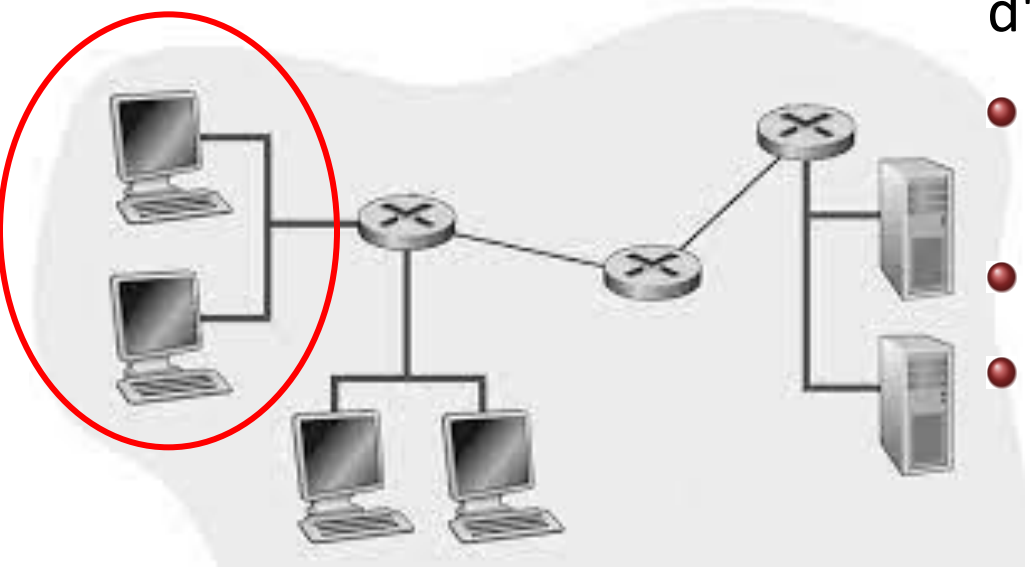


Met en place tous les mécanismes nécessaires pour permettre à une personne d'accéder au réseau.

- Accessibilité et connectivité aux applications
- Confidentialité et sécurité

Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**



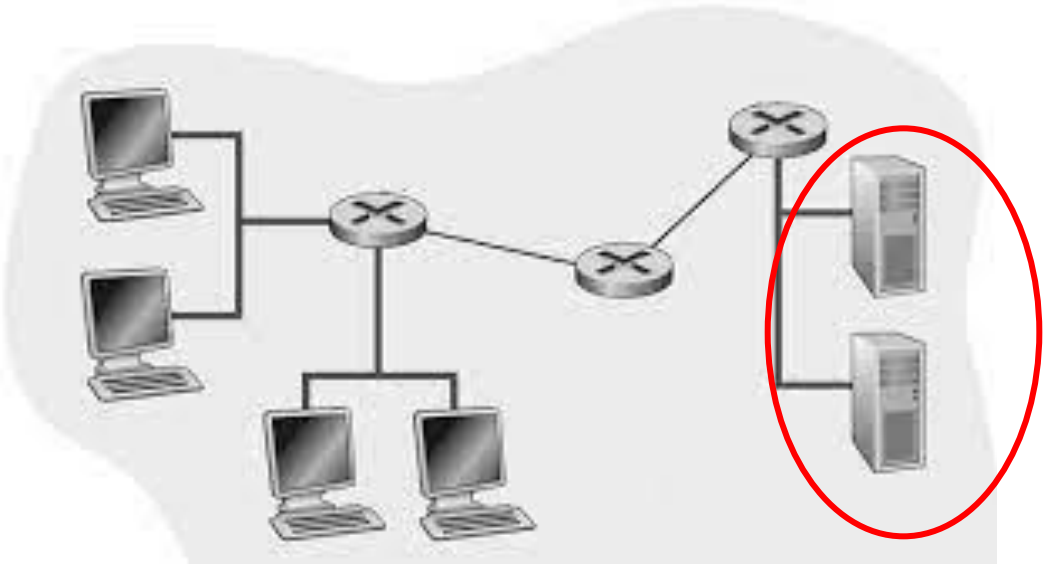
Met en place tous les mécanismes nécessaires pour permettre à une personne d'accéder au réseau.

- Accessibilité et connectivité aux applications
- Confidentialité et sécurité
- Qualité de service

Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**
- **Administration des serveurs**

Met en place tous les mécanismes nécessaires pour garantir :

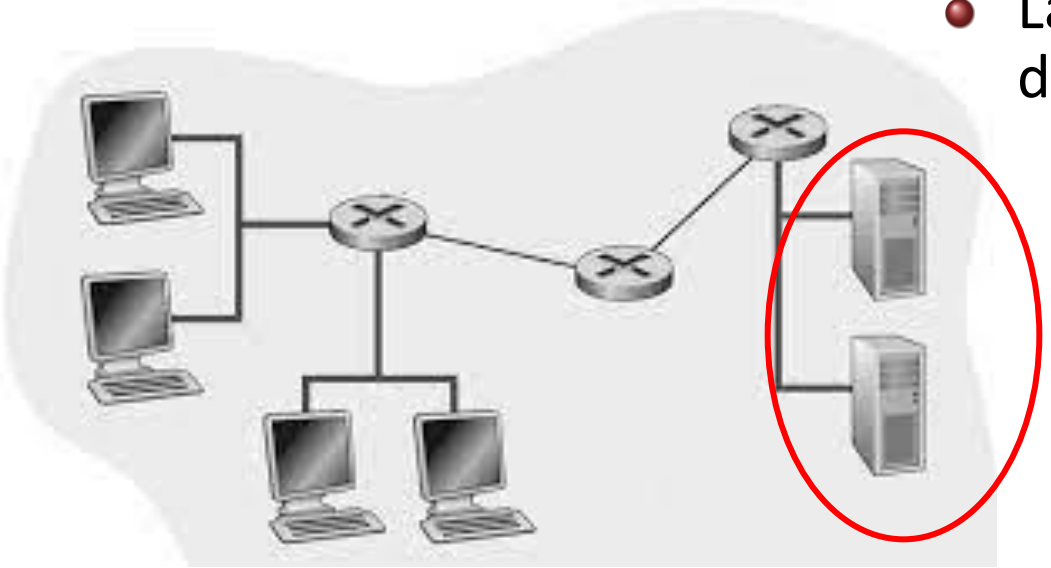


Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**
- **Administration des serveurs**

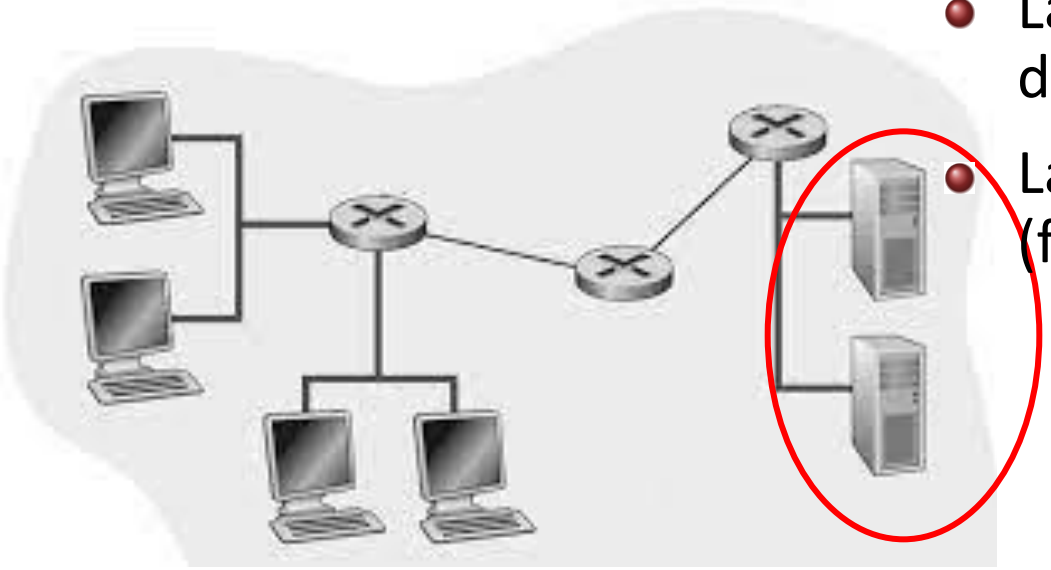
Met en place tous les mécanismes nécessaires pour garantir :

- La connexion et la distribution des services.



Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**
- **Administration des serveurs**

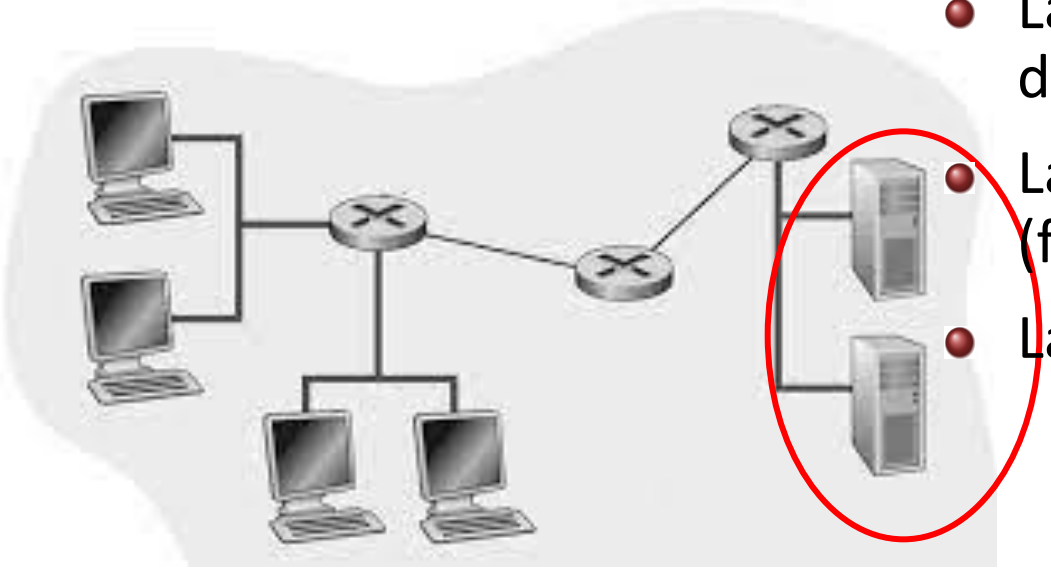


Met en place tous les mécanismes nécessaires pour garantir :

- La connexion et la distribution des services
- La distribution des données (fichiers).

Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**
- **Administration des serveurs**



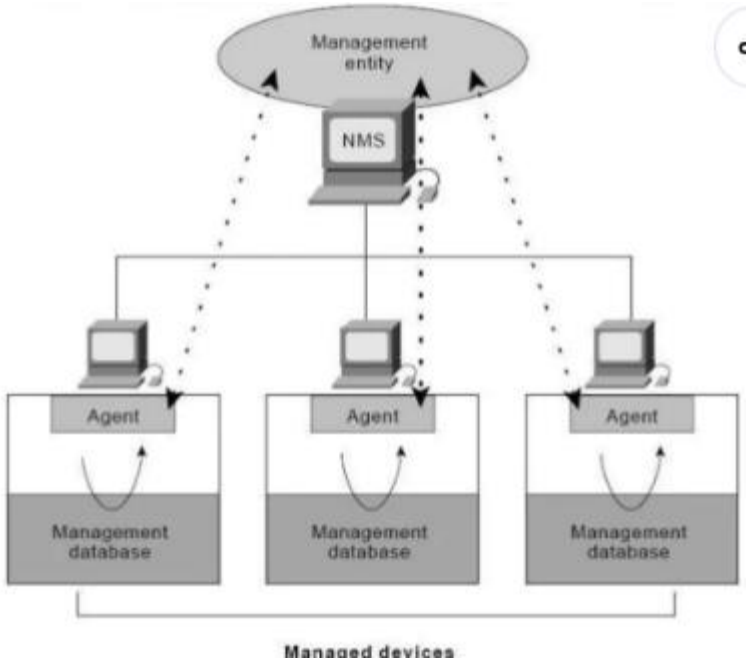
Met en place tous les mécanismes nécessaires pour garantir :

- La connexion et la distribution des services
- La distribution des données (fichiers)
- La gestion des droits d'accès

Typologie de l'administration des réseaux

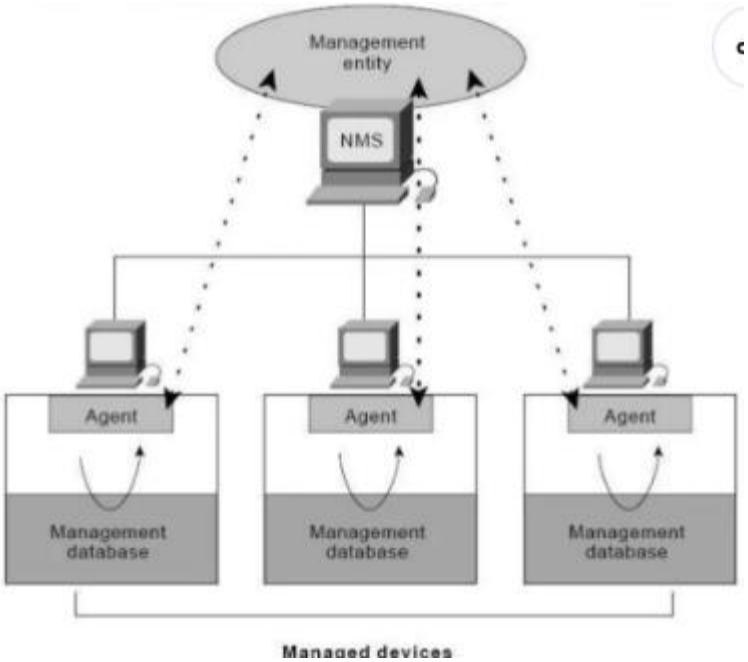
- **Administration des utilisateurs**
- **Administration des serveurs**
- **Administration des machines de transport**

fournir :



Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**
- **Administration des serveurs**
- **Administration des machines de transport**

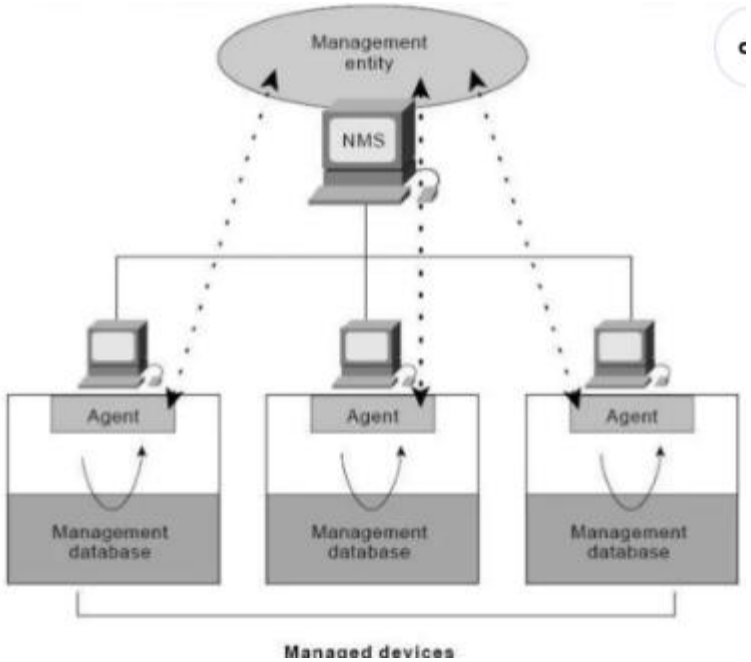


fournir :

- Opérations réseau permettant l'intervention sur le fonctionnement et la modification du réseau.

Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**
- **Administration des serveurs**
- **Administration des machines de transport**

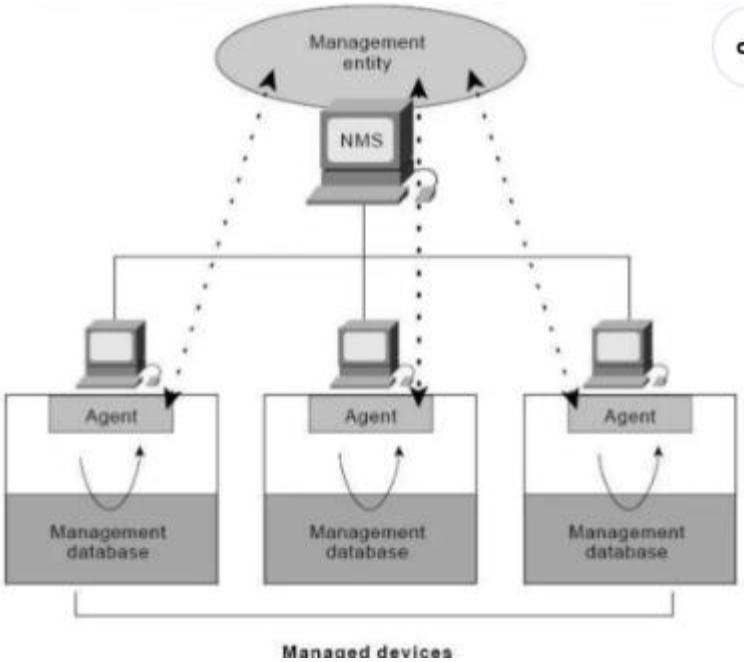


fournir :

- Opérations réseau permettant l'intervention sur le fonctionnement et la modification du réseau.
- Protocoles de détection d'anomalie .

Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**
- **Administration des serveurs**
- **Administration des machines de transport**

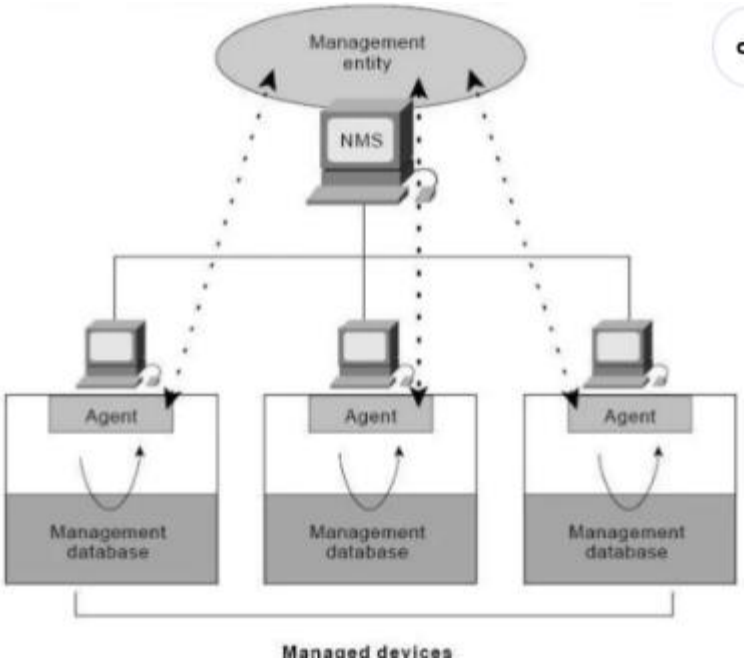


fournir :

- Opérations réseau permettant l'intervention sur le fonctionnement et la modification du réseau.
- Protocoles de détection d'anomalie .
- Outils d'affichage et d'évaluation du système (performances)

Typologie de l'administration des réseaux

- **Administration des utilisateurs**
- **Administration des serveurs**
- **Administration des machines de transport**



fournir :

- Opérations réseau permettant l'intervention sur le fonctionnement et la modification du réseau.
- Protocoles de détection d'anomalie .
- Outils d'affichage et d'évaluation du système (performances)
- Informations sur l'évolution et les changements

1. **Bases Fondamentales des Réseaux**

2. **Introduction à l'Administration des Réseaux**

   A. Introduction

   B. Administration des réseaux informatiques

      - Typologie des réseaux
      - Phases d'administration réseaux

   C. Missions d'un administrateur réseaux

   D. Conclusion

La principale mission des administrateurs réseau est d'employer des outils adaptés (matériels ou logiciels) afin:

La principale mission des administrateurs réseau est d'employer des outils adaptés (matériels ou logiciels) afin

- D'obtenir des informations sur l'utilisation et l'état du réseau ainsi que de ses composants,

La principale mission des administrateurs réseau est d'employer des outils adaptés (matériels ou logiciels) afin

- D'obtenir des informations sur l'utilisation et l'état du réseau ainsi que de ses composants,
- De résoudre les problèmes qui peuvent se présenter.

La principale mission des administrateurs réseau est d'employer des outils adaptés (matériels ou logiciels) afin

- D'obtenir des informations sur l'utilisation et l'état du réseau ainsi que de ses composants,
- De résoudre les problèmes qui peuvent se présenter.

➔ Cette mission est réalisée en respectant **3 phases**

Phases d'administration réseaux

Phases d’administration réseaux

Phase de conception:

étape préliminaire où l'administrateur doit prendre des décisions/choix concernant le réseau à mettre en place, en tenant compte de sa **taille**, du **budget** disponible et des **évolutions** potentielles.

Phases d’administration réseaux

Phase de conception:

Au cours de cette phase, l'administrateur doit :

Phases d’administration réseaux

Phase de conception:

Au cours de cette phase, l'administrateur doit :

- Préciser les détails de réalisation du réseau: plan, topologie et architecture.

Phases d’administration réseaux

Phase de conception:

Au cours de cette phase, l'administrateur doit :

- Préciser les détails de réalisation du réseau: plan, topologie et architecture.
- Élaborer le plan d'adressage et de nommage.

Phases d’administration réseaux

Phase de conception:

Au cours de cette phase, l'administrateur doit :

- Préciser les détails de réalisation du réseau: plan, topologie et architecture.
- Élaborer le plan d'adressage et de nommage.
- Prendre des décisions concernant le routage.

Phases d’administration réseaux

Phase de conception:

Au cours de cette phase, l'administrateur doit :

- Préciser les détails de réalisation du réseau: plan, topologie et architecture.
- Élaborer le plan d'adressage et de nommage.
- Prendre des décisions concernant le routage.
- Déterminer les services à fournir ainsi que leur déploiement.

Phases d’administration réseaux

Phase de conception:

Au cours de cette phase, l'administrateur doit :

- Préciser les détails de réalisation du réseau: plan, topologie et architecture.
- Élaborer le plan d'adressage et de nommage.
- Prendre des décisions concernant le routage.
- Déterminer les services à fournir ainsi que leur déploiement.
- Choisir les techniques à utiliser pour garantir la sécurité.

Phases d'administration réseaux

Phase de mise en œuvre:

Étape importante qui suit la phase de conception, durant laquelle la réalisation concrète du réseau est effectuée (configuration des **équipements** et des **applications** réseau).

Phases d’administration réseaux

Phase de mise en œuvre:

Au cours de cette phase, l'administrateur doit :

Phases d’administration réseaux

Phase de mise en œuvre:

Au cours de cette phase, l'administrateur doit :

- Mettre en place la topologie et l'architecture du réseau en suivant le plan établi pour garantir que tous les éléments sont correctement intégrés.

Phases d’administration réseaux

Phase de mise en œuvre:

Au cours de cette phase, l'administrateur doit :

- Mettre en place la topologie et l'architecture du réseauen suivant le plan établi pour garantir que tous les éléments sont correctement intégrés.
- Apliquer le plan d'adressage et le plan de routage pour assurer une communication efficace entre les différents composants du réseau.

Phases d’administration réseaux

Phase de mise en œuvre:

Au cours de cette phase, l'administrateur doit :

- Mettre en place la topologie et l'architecture du réseauen suivant le plan établi pour garantir que tous les éléments sont correctement intégrés.
- Apliquer le plan d'adressage et le plan de routage pour assurer une communication efficace entre les différents composants du réseau.
- Installation et la configuration des **services** nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs et des applications.

Phases d’administration réseaux

Phase d'administration réseau :

- Suit l'installation du réseau et de ses services.

Phases d’administration réseaux

Phase d'administration réseau :

- Suit l'installation du réseau et de ses services.
- Cette étape est dédiée au maintien du réseau tout en veillant à son bon fonctionnement.

Phases d’administration réseaux

Phase d'administration réseau :

- Suit l'installation du réseau et de ses services.
- Cette étape est dédiée au maintien du réseau tout en veillant à son bon fonctionnement.
- Étant donné l’importance et la complexité de cette tâche, plusieurs **modèles** (**normes**) ont été proposés pour structurer cette activité.

Phases d’administration réseaux

Phase d'administration réseau :

- Suit l'installation du réseau et de ses services.
- Cette étape est dédiée au maintien du réseau tout en veillant à son bon fonctionnement.
- Étant donné l’importance et la complexité de cette tâche, plusieurs modèles (normes) ont été proposés pour structurer cette activité.
- Parmi ces modèles, celui élaboré par l'organisation de standardisation **ISO**, qui décrit les domaines d'administration réseau et précise les **fonctions** et les **tâches** que l'administrateur doit réaliser.

Phases d’administration réseaux

les domaines d'administration réseau :

- Gestion des configurations
- Gestion des anomalies ou des pannes
- Gestion des performances
- Gestion des comptabilités
- Gestion de la sécurité

Phases d’administration réseaux

Gestion des configurations:

Cela inclut

- La configuration des équipements
- La surveillance et l'enregistrement de tous les ajustements apportés aux configurations matérielles et logicielles du réseau.
- Planifier l’ajout de nouvelles ressources.

Phases d’administration réseaux

Gestion des anomalies ou des pannes:

Cela implique

- la détection et la localisation des défaillances,
- l'isolation et la réparation, que ce soit automatiquement ou par le biais d'alertes concernant les problèmes matériels ou logiciels.

Phases d'administration réseaux

Gestion des performances:

Cette tâche consiste à collecter des données sur les performances du réseau et à établir des statistiques (par exemple, temps de réponse, taux d'erreur, etc.).

Phases d'administration réseaux

Gestion des comptabilités:

Cela comprend le suivi des **informations d'utilisation des ressources** du réseau pour la facturation et la vérification des autorisations de consommation de services.

Phases d’administration réseaux

Gestion de la sécurité:

- Cette fonction vise à protéger le **réseau**, ses **ressources** et ses **utilisateurs** contre les attaques et autres activités malveillantes, qu'elles proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur.
- Elle garantit également la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données utilisées sur le réseau.

1. **Bases Fondamentales des Réseaux**

2. **Introduction à l'Administration des Réseaux**

   A. Introduction

   B. Administration dl'administrationes réseaux informatiques

   C. Missions d'un administrateur réseaux

   D. Conclusion

Missions d’un administrateur réseaux

Le rôle d’un administrateur réseau consiste à :

- ✓ Mettre en place et maintenir l’infrastructure du réseau (organisation, . .).

Missions d’un administrateur réseaux

Le rôle d’un administrateur réseau consiste à :

- ✓ Mettre en place et maintenir l’infrastructure du réseau (organisation, . .).
- ✓ Installer et maintenir les services nécessaires au fonctionnement du réseau.

Missions d’un administrateur réseaux

Le rôle d’un administrateur réseau consiste à :

- ✓ Mettre en place et maintenir l’infrastructure du réseau (organisation, . .).
- ✓ Installer et maintenir les services nécessaires au fonctionnement du réseau.
- ✓ Assurer la sécurité des données internes au réseau (particulièrement face aux attaques extérieures).

Missions d'un administrateur réseaux

Le rôle d'un administrateur réseau consiste à :

- ✓ Mettre en place et maintenir l'infrastructure du réseau (organisation, . .).
- ✓ Installer et maintenir les services nécessaires au fonctionnement du réseau.
- ✓ Assurer la sécurité des données internes au réseau (particulièrement face aux attaques extérieures).
- ✓ Gérer les "*logins*" (i.e. noms d'utilisateurs, mot de passe, droits d'accès, permissions particulières, . . .).

Missions d'un administrateur réseaux

Le rôle d'un administrateur réseau consiste à :

- ✓ Mettre en place et maintenir l'infrastructure du réseau (organisation, . .).
- ✓ Installer et maintenir les services nécessaires au fonctionnement du réseau.
- ✓ Assurer la sécurité des données internes au réseau (particulièrement face aux attaques extérieures).
- ✓ Gérer les "*logins*" (i.e. noms d'utilisateurs, mot de passe, droits d'accès, permissions particulières, . . .).
- ✓ Gérer les systèmes de fichiers partagés et les maintenir.

➔ L'administrateur réseau est responsable de tout ce qui peut se passer.

Références

Ce cours est basé sur des cours et d'autres sources incluant :

- Cours de Mme. Nadira Benlahrache de l'université de Constantine 2, Algérie.
- Cours de M. Amir DJENNA de l'université de Constantine 2, Algérie.
- Cours de Dr. Raphael YENDE. Licence. BENI (RDC), Congo Kinshasa.